New Horizons
Centro de Capacitación

Práctica: Orquestación del Ecosistema Full Stack con Docker Compose

Paso a paso — Crear docker-compose.yml, variables de entorno, volúmenes de base de datos y arranque

Curso	Desarrollo Full Stack con C# y Angular
Sesión	Sesión 18 — Contenedores con Docker y Orquestación con Docker Compose
Docente	Edwin Barrientos
Duración estimada	75–90 minutos
Nivel	Intermedio (aplicación práctica)
Entorno	.NET 8 SDK, Visual Studio 2022 / VS Code, Angular 18 Standalone, Bootstrap 5

1. Objetivos de la Práctica

- Construir el archivo docker-compose.yml integrando base de datos, backend y frontend.
- Configurar volúmenes para persistir la información de la base de datos.
- Configurar variables de entorno y ConnectionString entre los servicios.
- Ejecutar docker compose up --build y validar la inicialización de los tres servicios.
- Acceder a la aplicación completa en http://localhost:4200 operando contra el contenedor backend.

2. Desarrollo Paso a Paso

Paso 1 — Escribir docker-compose.yml

Definimos los tres servicios integrados con red común:

docker-compose.yml

```
version: '3.8'
services:
  backend:
    build: ./SolicitudesApp
    ports:
      - "5000:8080"
    environment:
      - ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production

  frontend:
    build: ./solicitudes-frontend-bootstrap
    ports:
      - "4200:80"
    depends_on:
      - backend
```

Validación de la Práctica: Asegúrese de compilar y ejecutar las pruebas para validar que los endpoints y vistas operen conforme a los estándares corporativos solicitados.